



월간 국방과 기술

잠수함 체계의 발전 동향



작성자 : 정희석(218.145.xxx.xxx)

입력 2010-07-06 16:12:58

조회수 72022 | 댓글 7 | 추천 2

20세기에 발생한 1차 및 2차 세계대전은 당대 과학기술의 정점들을 모은 최첨단 기술 전쟁이었다. 현대 과학문명과 현대 무기들의 기반이라고 할 수 있는 비행기, 잠수함, 레이더, 소나 등의 전자장비가 이때에 대량으로 사용되었다.

잠수함은 2차 세계대전 때에 독일이 사용한 이후에 미·소 냉전 시대에는 전략미사일 발사기지 확보의 개념에서 잠수함 기술이 급격히 발전하여 핵탄두를 탑재한 원자력 추진 전략 잠수함과 원자력 추진 공격 잠수함들이 개발되었으며, 재래식 추진 장치를 사용하는 잠수함도 지속적으로 발전하였다.

잠수함은 깊은 바다 속을 항해하고 은밀히 타격하기 때문에 강력한 해상세력으로 바다를 봉쇄해도 잠수함 작전을 제한하기에는 어렵다. 그러나 대잠 초계기, 대잠 헬기의 발전으로 잠수함의 은밀성이 점차 감소하고 있고, 수상전투함의 대잠수함전능력도 일취월장하고 있는 추세이므로 일단 탐지되면 잠수함의 생존을 보장하기 어려운 상태이다.

최근에는 잠수함의 은밀성을 강화하기 위해 잠수함의 소음 감소가 많이 이루어졌고, 잠수함 발사 순항미사일 및 잠대공 미사일이 개발되어 실용화 단계에 있으나 일단 탐지되면 잠수함은 도피하는데 급급한 수준이다.

I. 미래 잠수함전 개념

시한성 긴급표적(TCT : Time Critical Target)이란 표적의 탐지, 위치확인, 식별, 표적지정, 교전의 기간 동안에 제한된 교전 기회를 가지는 경우이며, 일반적으로 시한성 긴급표적은 이동형 탄도 미사일 발사대인데, 이동 중에는 탐지될 수 있지만, 은닉 장소에서는 상대적으로 탐지 및 공격이 어려우므로 표적이 탐지되면 아 측은 이들이 다시 은닉 되기 이전에 교전을 해야 한다.

항구를 출발하는 적 잠수함은 시한성 긴급표적이라 할 수 있는데, 적 잠수함은 짧은 기간 동안의 수상 항해 이후에 잠항할 것이다. 수상의 잠수함은 매우 취약하지만, 수중의 잠수함을 탐지, 식별, 위치확인 및 파괴하는 데는 많은 어려움이 있다. 따라서 적 잠수함이 항구를 출발하면 위성 등의 감시체계를 통하여 적 잠수함을 탐지할 것이고, 전투기 등을 이용하여 적 잠수함의 잠항 이전에 잠수함을 공격하는 것이 효과적이다.

이러한 대잠전 관점에서 RAND 연구소의 보고서에 제시된 미 해군의 1980년대의 플랫폼 중심전, 현재의 NCW전 및 미래의 NCW전 시나리오를 살펴본다.

○ 적의 작전 계획

가정된 분쟁은 섬나라를 병합하려는 주변 적성국에 대응하여 작은 섬나라를 방어하는 시나리오인데, 섬나라는 해상교통로(SLOCs : Sea Lines Of Communications) 및 항공교통로(ALOCs : Air Lines Of Communications)에 종속적이므로 적의 주요 공격 루트는 수상이다.

적성국의 관점에서 가장 호의적인 결과는 미국이 개입하기 이전에 섬나라를 항복받는 것으로 적의 강력한 초기 공격이 목표 달성을 가능하게 할 것이다.

적성국은 섬나라의 공항 및 지휘통제 시설의 파괴하는 것과 동시에 섬나라의 해상 교통로를 차단하는 시도를 하는데, 이는 무력에 의한 항복이 실패하더라도 분쟁이 계속되어 섬나라를 약화시키는데 유용하기 때문이다. 따라서 공격자는 미국의 개입 이전에 상선의 통행금지 및 파괴 위협을 선포하는데, 이로 인해서 일종의 소모전으로 확대될 것이다.

공격자의 공중 전력은 광범위하게 분산되어 있고 지휘통제 능력이 발전되지 못했기 때문에 공격자는 공격에 필요한 전투기를 합리적인 기간 이내에 동원할 수 없을 것이므로 공격자는 비대칭 작전 전략을 추구할 것인데, 비대칭 작전 전략의 핵심은 상대적으로 우수한 잠수함 전력, 미사일 전력, 전자전 능력 등이 될 수 있다.

공격자의 잠수함 전력은 수상함에 대한 공격에 최적화되어 대잠수함 작전에는 적합하지 못하지만 섬나라의 해상 교통로에 상당기간 동안에 위협을 줄 것이다.

○ 플랫폼 중심전

작전에 참여하는 함정 등의 플랫폼을 중심으로 잠수함을 탐지 및 추적하는 작전 개념으로 작전은 다음과 같이 전개된다.



▲ 플랫폼 중심전 작전 개념

ISR 작전 중의 미 잠수함은 적 잠수함의 출항 정보를 합동작전 지휘관에게 보고한다. 합동작전 지휘관은 공격 계획을 수립하고, 적절한 전투기를 지정하고, 전투기는 적의 대공 미사일 위협 범위 밖에서 미사일로 적 잠수함을 공격하고 빠져 나오도록 지시한다.

전투기는 항공모함의 작전 통제 하에 미사일 발사 위치까지 비행하는데, 이 과정에서 전투기에 대한 위협이 과다하면 임무를 포기한다.

미 잠수함은 적 잠수함의 위치, 항로, 속력 등에 대한 정보를 최신화하지만 정보는 합동작전 지휘관을 통하여 전투기에 전달되므로 정보 최신화는 상당히 늦은데, 그 이유는 플랫폼 중심전에서 항공기와 잠수함 사이의 지휘 및 통제가 분리되기 때문이다.

미 잠수함은 적 잠수함이 잠항 징후를 보면 다른 공격수단에 통보 없이 직접 적 잠수함을 공격할 것이다. 이 경우에 전투기는 공격 지점까지 계속 비행하고, 적 잠수함의 알려진 위치, 항로 및 속력에 기초하여 공격할 것이다.

○ 네트워크 중심전

네트워크 중심전은 작전 참여자의 연결성이 풍부한 작전개념으로 미 잠수함은 LINK-16을 이용하여 항공모함과 쌍방향 통신이 가능한 상태이다.



▲ 네트워크 중심전 작전 개념

항공모함은 전투기와 쌍방향 통신이 가능하므로 전투기는 약간의 시간 지연을 가지면서 미 잠수함에서 보고한 최신 표적 정보를 직접 받는다.

전투기는 미사일 발사 위치까지 적 대공 미사일 공격권 밖으로 비행하여 미사일을 발사하는데, 플랫폼 중심전과 비교하여 정보의 불확실성이 감소한다.

NCW의 지휘통제 구조는 플랫폼 중심전의 지휘통제 구조와 유사한데, 적 잠수함이 잠항할 것 같고, 전투기 공격이 곤란하다고 판단되면, 미 잠수함은 적 잠수함을 직접 공격할 수 있다. 이 경우에 전투기와의 직접 통화로 전투기는 조기에 돌아갈 수 있고, 전투기에 대한 위협이 과대하다면 전투기는 일방적으로 돌아갈 수 있지만 미 잠수함에 다음 통화 주기에 상황이 통보되고, 미 잠수함은 적 잠수함을 공격할 시간이 많아진다.

○ 미래의 NCW 작전

미래의 NCW 작전 환경에서는 미 잠수함이 적 잠수함의 출항 정보를 입수하면 안전 관심 영역 이내의 무인 전투기(UCAV : Unmanned Combat Air Vehicle) 발사 함정에 이를 통보하고, 메시지를 수령한 함정은 무인전투기 발사시간 및 무인전투기의 도달 시간을 고려하여 어느 함정에서 먼저 적 잠수함을 공격할 지를 결정한다.



▲ 미래 NCW 기반의 작전 개념

무인전투기 탑재 함정은 무인전투기를 발진하고, 미 잠수함은 무인전투기의 통제 및 무장 투하에 대한 통제권을 이양 받는다. 무인전투기의 도착이 지연되면 미 잠수함이 적 잠수함을 공격하고 무인전투기는 다음 통화 주기에 돌아가게 될 것이다.

또한 무인전투기의 손실 위험이 증가되면 미 잠수함이 직접 공격할 것이고, 무인전투기는 신속히 돌아가게 될 것이다.

미래의 NCW 작전 환경에서는 전투기 및 무인전투기를 발진할 함정이 실시간으로 결정되는데, 함정의 이동 및 함정 상태의 변화를 고려하여 무인전투기 발진 함정이 동적으로 변경될 수 있다. 결과적으로 전투기보다 무인전투기가 먼저 작전 해역에 도착할 것이고, 따라서 작전시간을 단축할 수 있을 것이다.

II. 잠수함 발전 추세

□ 원자력 추진 잠수함 체계개발 동향

○ 미국 로스앤젤레스 급 잠수함

미 해군의 로스앤젤레스 급 잠수함은 1번함이 1976년 취역하여 2010년에 퇴역 예정인 미 해군의 주력 원자력추진 공격 잠수함으로 총 62척이 건조되었다.

미 해군은 로스앤젤레스 급 원자력추진 공격 잠수함(SSN-768)에 두 척의 무인잠수정을 탑재하고 수중에서 발진 및 회수하는 시험을 실시했다. 무인잠수정은 기뢰정찰시스템의 구성장비로서 기뢰를 탐색하여 기뢰배치도를 작성하는데 사용된다. 이 시험에서 어뢰발사관을 이용한 LMRS 준비 및 발진, 수중 음향통신 시스템을 사용한 무인잠수정 제어, 지정된 위치에서 무인잠수정을 잠수함으로의 회수 등을 포함하여 잠수함을 이용한 무인잠수정 발진 및 회수에 관련된 몇 가지 핵심능력을 확인했다.

○ 미국 버지니아 급 잠수함

버지니아(Virginia) 급 잠수함은 미 해군이 시 울프 급(SSN-21) 잠수함 건조를 3척으로 종결하고 노후한 로스앤젤레스 급 공격 잠수함의 후속함으로 개발하는 신형 잠수함으로 2004년에 1번함 버지니아 함의 전력화를 시작으로 2014년까지 10척의 잠수함 건조가 계약되었으며, 총 30척을 확보 예정이며, Block-I(SSN 774-777), Block-II(SSN 778-783) 및 Block-III(SSN 784 이후)로 나누어 추진되고 있다.

버지니아 급 잠수함은 냉전 이후 미 해군의 군사작전 수요를 충족하도록 설계, 건조된 잠수함으로 대잠전, 대수상전, 기뢰전, 특수부대 수송, 대지공격, 정보수집, 감시·정찰임무 및 비정규전 등을 포함하여 다양한 임무를 수행할 수 있다.

버지니아 급 잠수함의 중요한 설계 특징은 무장 저장고를 재구성 가능하도록 설계하여 필요시에는 어뢰 등의 무장의 수량을 감소하여 탑재하고 특수전 지원에 필요한 장비를 탑재할 수 있도록 설계했다.



▲ 버지니아 급의 재배치 가능 무장 저장고 형상

버지니아 급 잠수함 Block-III의 주요 특징으로 과거에 오하이오 급 원자력추진 전략 잠수함에 탑재되었던 탄도미사일 발사관을 개조한 대구경 발사관인 신형 VPT(Virginia Payload Tube)를 선수 부분에 탑재하는 것이다. VPT는 각각 6기의 토마호크(Tomahawk) 순항미사일을 탑재함으로써 기존의 동급 잠수함에 탑재된 12문의 토마호크 발사관을 대체하게 된다.



▲ Block III의 선수형상

▲ 임무장비 운용모듈 탑재형상

또한 성능이 향상된 대구경 함수 배열소나(Large Aperture Bow Array)를 탑재할 예정이며, 그 외에도 비용과 건조 기간을 절감하기 위해 100여 가지가 넘는 신기술이 적용된다.

특히 압력선체 내에 큰 부피의 탈출용 트렁크를 제거하고 특수작전을 위한 무인잠수정이나 무인전투기를 발진 또는 회수할 수 있는 범용 발진 및 회수 모듈(universal launch and recovery module)과 대형 임무장비 운용모듈을 탑재예정인데, 대형 임무장비 운용모듈은 2014년 이후에 발주 예정인 버지니아 급 잠수함부터 적용될 예정이다.

발진 및 회수 모듈은 순항미사일 공격 잠수함의 대형 발사관에서 무인잠수정 등의 임무장비를 발진하고 회수하는 장치로 미 해군에서 운용중인 오하이오급보다 더 많은 임무장비를 운용할 수 있으며, 발사체의 종류

및 형태에 무관하게 운용되며, 소형 및 대형의 무인잠수정 및 무인전투기의 발진 및 회수가 가능하다는 것이 특징이다.

이 모듈의 개발은 순항미사일 공격 잠수함용으로 시작되었지만, 버지니아 급(SSN-784) 잠수함에도 적용 가능하도록 연구되고 있어 버지니아 급 공격용 잠수함과 순항미사일 공격 잠수함 간의 성능 격차가 작아질 것으로 예상된다.

○ 미국 오하이오 급 잠수함

미 해군이 현재 운용 중인 오하이오 급 잠수함은 14척이며, 2027년부터 현재 운용 중인 14척의 오하이오 급 잠수함을 매년 한 척씩 퇴역시킬 예정이다. 따라서 새로운 SSBN 잠수함의 건조는 2019년에 시작될 예정이므로 2014년에는 새로운 원자력추진 전략 잠수함의 설계가 시작될 것으로 예상된다.

미 해군은 1994년에 4척의 오하이오 급 원자력추진 전략 잠수함(SSBN)을 원자력추진 순항미사일 잠수함(SSGN) 임무로 전환하도록 결정하고, 2002년 전환에 착수하여 4척의 임무 전환은 2007년에 완료되었다. 개조된 잠수함은 토마호크 순항미사일을 탑재하고, 대규모 특수작전임무를 수행할 수 있다.



▲ 미국 오하이오 급 잠수함 개조 개념도

오하이오 급 잠수함에 탑재된 24개의 탄도 미사일(Trident) 발사관 중에서 22개를 토마호크 순항 미사일 발사관으로 전환하고, 전환된 발사관 중에서 8개는 특수전 지원용 캐니스터를 운용할 수 있고, 전환되지 않은 2개의 탄도 미사일 발사관은 특수전 요원의 발진용으로 개조되었다.

전환된 오하이오 급 잠수함에 탑재되는 토마호크의 수량은 105기를 표준으로 임무에 따라 최대 154기까지 탑재할 수 있으며, 기존의 탄도미사일 발사관에는 각 7기의 토마호크 미사일 캐니스터를 탑재하도록 개조했다.

또한 한 척에 66명의 특수전 요원이 탑승하는데 기존 잠수함에서는 식량 공급 등에 어려움이 있었지만, 개조 후에는 선실 안에 냉동고 및 건식 저장고를 추가해 특수전 요원의 편리성을 향상시켰으며, SSGN 승조원을 2개조 편성하여 90일마다 교대할 수 있도록 했다.

○ 영국 애스튜트 급 잠수함

영국 국방부는 1997년 노후화된 스위프트슈어 급 및 트라팔가 급 원자력 잠수함을 대체할 목적으로 애스튜트 급 원자력 잠수함 건조계약을 체결하여 총 4척의 잠수함을 획득 예정이다.

애스튜트 급 잠수함은 2007년 6월 진수되어 최초 잠항시험과 어뢰 발사시험도 특별한 문제점 없이 진행되었으나, 2007년 12월 시험 운항 중 윤활유 펌프 고장으로 수개월 동안 터빈 손상부분의 복구와 개조가 진행되었으며, 2009년 1월 영국 해군에 인도되어 최신예 공격형 원자력 잠수함으로서 취역했다.



▲ 영국 애스튜트 급 잠수함 형상

애스튜트 급 잠수함은 트라팔가 급 잠수함의 진화된 형태로서 탑재무장 및 수중 방사소음 특성이 향상되었지만 전체적인 성능은 현대화 이후의 트라팔가 급 잠수함과 유사하며, 각종 자동화 설비가 도입돼 승조원이 98명인데, 이는 크기가 유사한 미 해군 로스앤젤레스 급 공격원잠의 75% 수준이다.

애스튜트 급 잠수함은 증가된 무장 적재능력과 향상된 정숙성을 제공하고 있으며, 두 개의 비관통형 전자 광학 마스트를 가져 보다 커진 함교 상부, 특공요원을 위한 수영자 이송정 챔버(DDS : Dry Dock Shelter), 예인 소나가 탑재된다.

주요 무장으로서는 어뢰발사관에 적재되어 발사되는 토마호크 Block-IV 순항미사일과 Spearfish 중어뢰를 적재할 것이며, 잠대함 미사일을 발사할 수 있는 능력을 보유하고, 미래에는 무인잠수정 같은 무장체계를 추가할 수 있을 것이다.

○ 프랑스 바라쿠다급 잠수함

프랑스는 1980년대에 건조한 루비 급 원자력 공격 잠수함을 대체하기 위하여 2012년까지 바라쿠다 급 공격 잠수함을 개발할 예정이며, 1번함은 2017년 배치될 예정이며, 4척은 2019, 2021, 2023, 2025년에 각각 배치되고 마지막 1척은 2026~2027년에 배치될 계획이다.

바라쿠다급 잠수함은 르 트리옴판트 잠수함의 설계 기술 및 스콜피언 잠수함의 설계기술이 많이 응용되었는데, 루비 급 잠수함 보다 배수량이 2배 큰 잠수함으로, 잠수함의 자동화 수준을 향상시켜 승조원을 60명 수준으로 감소시킬 예정이다. 복합 추진체계를 사용하여 순항속력에서는 전기추진방식을 사용하고 최대속력에서는 turbo-mechanical 추진 방식을 사용한다.

바라쿠다는 중어뢰, 대함 미사일(SM-39), 순항 미사일(Scalp Naval), 12명의 특수작전요원 및 수영자 이송정을 탑재한다. 또한 수상탐지시스템은 레이더 마스트와 2개의 광전자 마스트로 구성되어 있는데, 전자광학 마스트에는 주/야간 감시, 탐지, 추적 및 조준 기능을 갖춘 수동식 전기-자기 탐지센서가 내장되어 있다.



▲ 프랑스 바라쿠다 급 잠수함의 개념도

○ 러시아 보레이급 전략 잠수함

러시아는 구 소련의 붕괴 이후 17년 만에 처음으로 신형 전략 원자력추진 잠수함인 보레이 급 1번함(Yuri Dolgoruky) 함을 진수했다. 또한 보레이급 전략 원자력추진 잠수함 2척을 추가로 건조 중에 있으며 2번함 부터는 SLBM 16기를 탑재 예정이다.



▲ 보레이급 전략미사일 전략 잠수함 모형

1번함은 러시아의 제 4세대 원자력추진 전략 잠수함으로 잠수함 표면에 150mm두께의 소음방지용 특수재료를 부착하고 진동 및 소음 감소기법을 도입해 소음과 스텔스 기능면에서 현재 운용중인 원자력추진 전략 잠수함보다 성능이 우수하도록 설계했다. 또한 잠수함 상부에 구멍 해치를 설치해 긴급 상황에서 선원의 탈출이 용이하도록 했다.

또한 사정거리가 1만km에 달하는 Bulava 잠수함 발사 탄도미사일 12기를 탑재하고 있는데, 각 미사일에는 10개의 핵탄두가 탑재되어 한번에 10개의 목표물을 공격할 수 있으며 사거리는 8,000km이다. Bulava는 지상에 배치되는 토폴-M 대륙간탄도미사일과 함께 러시아가 미래에도 강력한 핵전력을 보유하겠다는 의지를 상징하는 전략무기로 평가받고 있다.

○ 인도 ATV-1급 원자력추진 공격 잠수함

인도는 1980년대부터 원자력추진 잠수함 개발을 추진하는데, 원자력 추진 잠수함 운용 능력 확보를 위해 1988년부터 3년간 구소련으로부터 찰리 급 공격 잠수함 1척을 임차 운용하였으며, 2005년부터는 5년간 아쿠라-I급 공격 잠수함을 임차 운용하고 있다.

이러한 경험을 기초로 인도는 원자력추진 공격 잠수함에 해당하는 ATV(Advanced Technology Vessel) 1척(아리한트)을 2012년까지 취역시키고, 2025년까지 5척의 ATV를 전력화 예정이며, 추진 동력원으로 러시아제 90MW 가압수형 원자로를 탑재 예정이다.



▲ 아리한트 잠수함의 제원 및 형상

이로써 인도는 원자력추진 잠수함을 보유한 6번째 국가가 되며 잠수함의 핵미사일 발사능력의 확보로 핵억제력 강화를 도모할 계획이다. 인도가 추진하고 있는 원자력추진 잠수함 건조는 매우 느리게 진행되고 있는데, 개발이 장기간 지연된 가장 큰 이유는 설계상의 기술적 문제와 가압수형 원자로의 개발 실패 때문이다.

ATV 프로젝트는 핵탄두 순항 또는 탄도 미사일을 탑재한 원자력추진 잠수함을 실전 배치함으로써 핵무기의 선제 불사용 원칙(No first use)에 부합되는 확실한 반격력을 확보하는 것이다. 이미 인도는 Agni-I, Agni

-II와 같은 핵 미사일을 발사하기 위한 지상 장비와 항공기를 보유하고 있으며, ATV 프로젝트를 통해 핵 전력의 3축을 구성하길 희망하고 있다.

□ AIP 추진 잠수함 체계개발 동향

○ 독일 U212 / 214급 잠수함

독일의 주력 잠수함은 U-206A 형이며, U-206 후속함으로 개발된 잠수함이 U-212 잠수함으로 1994년에 건조 승인되었으나, 이탈리아 해군과의 공동 운용 개념 달성을 위한 보완으로 지연되어 1998년에 건조가 착수되었다.

U-212급 잠수함은 AIP 추진장치로 연료전지를 탑재하고, 추진 전동기로는 영구 자석형 추진전동기를 탑재하였다. U-212급 Batch 2의 건조 계약(2척)이 2006년에 체결되어 2012년에 전력화 예정이며, 선측 소나, 잠망경, 비관통 광학 마스트, PEM 연료전지, 미사일 체계(대공 및 대지용) 등이 탑재 예정이다.

선체구조는 부분적인 이중선체 구조이며, 2개의 액화산소(LOX : Liquid Oxygen) 탱크와 메탈 수소 저장 용기가 압력선체 외부의 선체 주위에 탑재되었으며, AIP 사용시 수중 최대속력은 8노트이다.

U-214급 잠수함은 독일의 수출 잠수함 U-209급의 후속 잠수함으로, U212급 잠수함의 설계를 기초로 개발된 것으로 연료전지 탑재, 영구자석형 추진 전동기 탑재, 저소음 추진기 탑재 등이 특징으로 최대 작전수심은 400m이다.



▲ PEM 연료전지 체계의 구성 및 형상

○ 프랑스 스콜피언 급 잠수함

프랑스는 1980년부터 원자력 추진기술에 기반을 둔 증기식 AIP 체계에 대한 개발을 시작하여 1999년 메스마 체계의 개발을 완료하였다.

프랑스는 메스마 체계를 자국 잠수함 보다는 주로 수출 잠수함에 적용하고 있으며, 2008년 취역한 파키스탄 해군의 Khalid급(Agosta-90B급) 3번함(Hamza)에 200kW급 메스마 체계를 탑재한 실적을 가지고 있다. 또한, 기존 스콜피언 급 잠수함에도 메스마 체계가 탑재 가능하도록 설계하여 해외 수출을 추진하고 있다.

메스마 체계를 탑재한 스콜피언 급 잠수함은 저속 항해 시 수면으로 부상하지 않고 3주간 운용이 가능할 것으로 예상되며, 향후 리튬이온전지와 메스마 체계를 병행하여 사용할 수 있도록 설계되었다.



▲ 메스마 탑재 스크피언 잠수함 형상

○ 러시아 아무르 급 잠수함

러시아는 1970년대 초부터 재래식 잠수함의 추진동력원을 대체할 AIP 체계로 EG(Electro-chemical Generator)의 개발하고, S-273 잠수함에 탑재하여 시험을 실시하였다. 또한 1978년 러시아 루빈 설계국은 Kristall-20 AIP 체계의 개발에 착수하여, 1991년 제1세대 AIP 체계인 130kW급 연료전지 체계를 개발하였는데, 수소저장합금을 활용한 수소저장방식을 적용하였다.

현재 러시아는 제1세대 AIP 체계를 개량한 Kristal-27E 연료전지를 개발하여 라다(Lada, Project-677) 급 잠수함의 수출 버전인 아무르-1650 잠수함에 탑재할 예정으로 알려져 있다.

아무르-1650 잠수함은 약 12m 구획에 Kristal-27E 연료전지 체계를 플러그-인(plug-in) 방식으로 탑재하며, 연료전지 사용시 잠수함의 수중 잠항 지속능력은 15일 정도로 분석된다. 또한 잠수함 외부에 신형 음향 코팅재를 부착하고, 항속거리 증대, Klub-S 순항미사일을 포함한 개량된 대함/대잠 무기체계가 탑재가능 하

도록 설계되었고 특히 킬로 급 잠수함에 비해서 정속화 수준이 우수하다.



▲ 아무르-1650 잠수함 및 연료전지 탑재 개념도

○ 스웨덴

스웨덴은 1982년~1985년에 75kw급 V4-275R 스텔링 체계를 개발하고 1986년 Nacken급(A-14) 잠수함의 육상시험을 시작으로 1988년부터 Nacken (A-14)급 잠수함에 스텔링 체계 2기를 탑재하여 해상 시운전을 성공적으로 마쳤다.

또한 스웨덴은 1996~1997년에 Gotland급(A-19) 잠수함 3척에 보다 향상된 스텔링 체계(MK-II)를 탑재하였고, 1989~1990년에 새로 건조된 Sodermanland 급 잠수함 2척에는 성능이 향상된 MK-III 스텔링 체계를 탑재하였는데, 이 MK-III 스텔링 체계에는 소형화 및 모듈화 기술이 적용되었다.

스웨덴, 덴마크, 노르웨이는 잠항 시간의 대부분을 AIP로 추진하는 잠수함을 설계하는 공동연구(바이킹 프로젝트를) 수행했다. 1단계 연구는 1997~2001년, 2단계 연구는 2003~2004년 수행되었으나, 현재 바이킹 프로젝트는 중단되고 기존 Sodermanland 급 잠수함을 대체하는 차세대 잠수함(Type A-26) 프로젝트를 추진 중이다.



▲ 스웨덴 차세대 잠수함의 개념도

○ 스페인 S-80 잠수함

스페인은 2003년 노후된 아고스타(Agosta) 급 잠수함을 차세대 신형 잠수함(S-80A급) 4척으로 대체할 예정인데, S-80A급 신형 잠수함은 스콜피언 급 잠수함의 설계를 기반으로 하고 있다. 2007년 말에 S-80A급 잠수함 설계를 완료하고 현재 S-81, S-82, S-83, S-84 잠수함을 순차적으로 건조하고 있다.

스페인 S-80A급 잠수함에 탑재할 300kW급 PEM 연료전지는 미국, 에탄올 개질기는 스페인에서 개발하고 있다.

추진체계의 주요 구성은 디젤발전기 3기, 1축, AIP 체계로는 300kW 급 에탄올 개질기형 연료전지를 탑재하고 있다.



▲ 스페인 S-80 잠수함 개념도

□ 미래 잠수함 개념 연구 동향

○ 미국

◎ 잠수함 소형화 설계 기술

미 해군 및 국방고등연구원(DARPA)은 2004년부터 2009년까지 차세대 원자력추진 잠수함 탱고 브라보(Tango Bravo)를 개발하였다. 탱고 브라보 사업은 SSGN으로 개조된 오하이오 급 잠수함의 대체 전력으로 버지니아 급 잠수함과 동일한 성능을 지니면서도 크기와 건조 비용은 절반 정도인 신형 공격 잠수함을 설계하는 것이다.

잠수함의 크기는 추진 장치의 크기에 의해 결정되는데, 원자력추진 장치의 크기를 감소시키는 기술을 개발한다면 중량 및 공간을 축소할 수 있게 되어 잠수함의 크기를 축소할 수 있고 수중신호를 줄일 수 있다.

탱고 브라보 잠수함에 적용하기 위한 첨단 기술로 중심축에 의해 제한받지 않는 추진체계 개념, 어뢰를 잠수함 선체 외부에 탑재(external torpedo launcher)하여 운용하는 개념, 잠수함 함수의 구형 소나의 대체 장비 개발, 잠수함 선체 시스템의 단순화 기술, 유압시스템 대체용 전기시스템 개발, 추진 전동기와 추진기를 통합하는 일체형 추진기 개발, 연구자석 전동기 개발 및 함정 자동화 기술 등이 있다.



▲ 미래 잠수함 Tango Bravo 개념도

◎ 초고속 잠수정(Underwater Express) 개발 착수

미국 국방고등연구원은 초고속 잠수정 개발 연구를 진행 중인데, 초고속 잠수정은 초 공동(Super Cavitation) 현상을 이용하여 잠수함 선체와 해수를 분리시켜 수중에서 초고속으로 항해하는 잠수정이다.

이 연구는 100노트 이상의 고속을 약 10분 동안 유지할 수 있는 4ft 직경의 유인 또는 무인의 초고속 잠수정 개발에 필요한 핵심기술로 안정적이며, 제어 가능한 초공동 현상을 이용하는 기술을 개발하는 것으로 이 연구가 성공하면 약 8ft 직경의 초고속 잠수정을 개발할 예정이다.



▲ Underwater Express 잠수정 개념모형

○ 영국

◎ 차세대 핵추진 잠수함 개념연구

영국은 운용 중인 4척의 벵가드 급을 대체하는 차세대 탄도미사일 탑재 원자력추진 잠수함을 2024년부터 전력화 예정인데, 2년간의 개념연구를 2009년 9월에 완료했다. 계획에 따르면 3척~4척의 차세대 잠수함을 건조 예정이며, 개념연구 이후에는 설계단계(7년) 및 건조단계(7년)를 거쳐, 차세대 잠수함의 1번함은 2024년 경 배치될 것이다.

개념연구는 2단계로 나누어 진행되었는데 1단계는 추진방식, 전투체계 및 전략무기 시스템 등 주요 시스템의 기능 구현에 집중되었으며, 2단계는 기술요구를 충족하며 비용 측면에서 우수한 잠수함 설계안을 개발하는 것이다.

또한 영국은 차세대 SSBN 프로젝트의 일부로 차세대 원자력추진 체계(NGNPP : Next Generation Nuclear Propulsion Plant) 및 선체에 대한 개념연구를 진행하고 있다.



▲ 영국 차세대 SSBN 개념도

▲ BAE 시스템사 컨셉 잠수함 개념도

◎ 차세대 SSBN 잠수함 개념

영국의 BAE 시스템사는 초저소음의 POD형의 워터제트 추진기와 전 방위의 소나 탐지범위를 가지는 오리부리 형상의 선수소나를 가지는 새로운 개념의 잠수함 개념을 연구하고 있다.

이 잠수함에는 잠수함의 수중 충격 모델링 및 평가 기술, 음향신호 예측 정확도 향상 기술, 운항 중 진동 공명 현상 제어 기술, 잠수함의 스텔스 향상을 위한 스텔스 재료의 모듈러 제작 기술이 적용된다.

또한 재래식 잠수함용의 신형 폐회로 디젤(CCD : Closed Cycle Diesel) 모듈을 설계하였는데, 수중방사 소음을 현저하게 낮추는 방진 기술을 적용하고, 각 폐회로 디젤 엔진의 속도를 독립적으로 제어함으로써 수중 음향 신호의 주파수를 불규칙하게 만들어 잠수함의 식별이나 추적을 어렵게 하는 기술이 적용되었다.

◎ 신형 잠수함 SSGT 개념

영국은 원자력추진 잠수함에 상응하는 수중 잠항 지속능력을 가지는 가스터빈 추진의 신형 잠수함 SSGT (Ship Submersible Gas Turbine) 개념을 발표했다.

이 잠수함은 가스터빈-발전기 세트가 잠수함 세일 상부의 벌브 구획에 수납되고, 고속 항해 시에는 반 잠수 상태에서 벌브만이 수상에 돌출되어 운전된다.

또한 탑재되는 연료전지 체계는 등유에서 수소를 추출하는 개질기형 연료전지 체계를 탑재하는데, 연료전지용 산소는 스노클 항해 시 마스트를 통한 공기를 사용하는 모드와 함 내의 액체산소를 사용하는 모드가 개발되고 있다.

추진 모드는 대형 ZEBRA 축전지를 사용시 최대속력 30노트, 반 잠수 상태로 가스터빈 추진 시에는 20노트, 연료전지 추진은 10노트로 계획되어있다.



▲ 영국 BMT사 SSGT의 잠수함의 개념도

○ 프랑스

◎ 신형잠수함 안드라스타

프랑스는 스콜피언, 밀린 및 바라쿠다에 이어 소형잠수함 SMX-23을 개발하고 켈트족의 전쟁 여신인 안드라스타라는 이름으로 수출을 추진하고 있다.

안드라스타 잠수함은 수상 배수량 855톤으로, 6기의 어뢰를 탑재하고, 최고 속력이 15노트, 최대 잠항수심은 200미터 정도이지만 천해에서의 수중탐지와 연안 정찰이 용이하며, 수중에서 축전지로 60시간 동안 작전이 가능하며, 최대 15일 간의 작전 지속능력을 갖고 있다.

또한, 특수작전 수행 또는 특수작전요원들의 지원이 용이하며, 가격 면에서도 스콜피언과 같은 차세대 공격 잠수함보다 훨씬 저렴하고 소음 면에서 우수한 성능을 보이고 있으며 좁은 지역 침투도 가능하다.



▲ 신형 잠수함 안드라스타 형상

▲ SMX-24의 임무 모듈 탑재 형상

◎ 모듈방식의 신개념 잠수함 SMX-24

프랑스는 임무특성에 따라 임무 장비를 쉽고 빠르게 재구성(reconfigurable)할 수 있는 모듈방식의 신개념 잠수함(SMX-24)을 연구 중이다.

SMX-24 잠수함은 수상배수량 3,450톤으로 완전 연료전지 추진체계(all fuel-cell propulsion system)를 탑재하며, 잠항 심도 350m, 수중 최대속력은 20노트이다.

또한 운용자의 요구에 따라 잠수함의 탑재 무장, 센서, 속력, 기동성 및 잠항지속 능력 관련 장비를 재구성할 수 있도록 다양한 모듈들을 식별하여 개발하고 있다.

이 모듈들은 잠수함의 함교 하부의 양 날개에 탑재되며, 특히 날개 끝단에 탑재된 추진기는 SMX-24 잠수함의 고속기동이 가능하게 할 것이다.

III. 잠수함 탑재장비 개발 동향

□ 잠수함 관련 신기술 개발 동향

○ 무인 전투기 탑재 및 운용 기술

미 해군은 로스앤젤레스 급 잠수함에 무인항공기를 탑재하여 잠수함에서 무인항공기가 유용하게 운용될 수 있는지 시험했는데, 이 시험은 잠항 중인 잠수함에서 특수 설계된 무인기를 발진시키는 것이다.

이 시험은 두 대의 수중발사장치가 수상함의 현측에서 투하되었는데, 발사 장치는 수심 24m의 수중으로 잠수하였다가 부력을 회복하여 수면으로 부상하였으며, 거친 해상상태에서 안정을 유지하면서 바람 방향을 고려하여 정확한 방위와 속도로 모의 무인항공기를 발진시켰는데, 사용된 무인항공기는 미 육군의 Buster 무인항공기이다.

또한 미국은 여러 종류의 무인전투기 개념을 연구 중인데, 특히 개발 중인 차세대 무인 전투기(Cormorant)는 잠수함에서 발진하는 무인 정찰 및 폭격기로 오하이오 급 잠수함의 미사일 발사관에서 장착되어 수중 5

0m에서 발사되며, 연안을 정찰하거나 단거리 무기로 적을 공격하는 무인전투기이다.



▲ 잠수함 발진 무인 전투기 운용 개념도

잠수함 발진 헬기는 오하이오 급 잠수함 미사일 발사관을 통해 발진하고 다시 잠수함으로 복귀할 수 있는 2인승 헬기이다.

이 헬기는 부이를 이용하여 수면에 뜬 상태에서 흡입구와 배기구를 열고, 회전날개를 펼치고 엔진을 시동하여 수면에서 이륙한다. 복귀할 경우에는 수면에 착륙하여 부이로 균형을 잡고, 날개를 접고, 흡입구와 배기구를 닫는다. 그 후 수면 아래로 가라앉아 잠수함의 발사관 입구로 접근하는 과정으로 운용된다.



○ 잠수함용 소형 미사일 연구

기존의 잠수함 탑재 미사일 발사 시스템은 각 발사관마다 1기의 미사일만을 발사할 수 있다. 여러 개의 미사일을 발사해야 한다면, 개별 미사일 발사관을 사용해야 한다. 미사일 발사관을 나란히 배열하는 것이 전통적인 형태인데, 이러한 배열은 개별 발사관이 필요하기 때문에 패킹 밀도가 낮다.

따라서 미 해군은 잠수함에서 현재보다 다양한 무기를 사용할 수 있도록 1개의 발사관에서 여러 개의 소형 미사일을 운용하는 방안을 연구하고 있다. 이 연구는 1개의 발사관에 2개 이상의 미사일을 갖는 모듈을 2층 이상을 적층하는 방식을 연구하고, 상부의 미사일이 발사되면 하부의 미사일을 발사관 상부로 이동시키고, 이동된 미사일의 위치를 고정하는 장치를 개발하는 것이다.

○ 무인잠수정 개발 및 잠수함 탑재 기술 연구

미국 국방고등연구원에서 개발하는 무인잠수정 중에서 하천 및 천해에서 운용할 수 있는 무인잠수정 UUR C(Unmanned Underwater Riverine Craft)는 항공기, 함정 및 잠수함에서 전개 시킬 수 있으며, 음향/자기 센서, EO/IR 센서, 사이드스캔소나 등을 탑재하여 하천이나 항만, 천해에서 수상 및 수중 표적을 은밀 감시 및 추적할 수 있으며, 피탐지 성능이 우수하여 해저 및 수초 속에서 기동하거나 은신, 잠복이 가능한 무인 잠수정이다.

따라서 UURC는 장시간 지속가능한 수중 추진력과 정확한 부력제어, 수중에서 장애물을 식별, 회피하는 능력을 보유하며, 작전 중에 필요한 전력을 재생산하는 능력 및 장시간 수중에서 정지 상태로 대기하는 능력을 가질 것으로 예상된다.



▲ 가오리형 무인잠수정, 발진방법 및 무인잠수정 격납고 형상

○ 잠수함용 양방향 통신 시스템 기술 연구

현재 운용 중인 잠수함 통신 시스템은 다른 전투함과 통신하기 위해서 잠수함의 속력을 감소시키고, 잠망경 심도로 부상하여 통신을 하는 방식인데, 미국, 영국 및 호주 등에서는 수중의 잠수함이 속력 및 심도를 변경하지 않고 수상함과 양방향 통신을 할 수 있는 통신 기술을 개발 중이며, 미국은 2007년에 개발 중인 양방향 수중통신 기술을 잠수함과 항공모함 전투단을 이용하여 운용시험을 실시했다.

특히 미국은 잠수함용 고속 심심도 수중통신 체계(CSD : Communication at Speed and Depth) 개발 사업을 진행 중인데, 잠수함에서 고속 전개 및 회수가 가능한 통신 부이(RTOF Buoy : Recoverable Tethered Optical Fiber Buoy)는 2012년 이후에 전력화 예정이다.

또한 호주 해군에서 개발한 수중통신체계는 잠수함, 수상함, 통신 중계 부이 및 무인잠수정 등에 설치하여 잠수함-잠수함 통신, 잠수함-수상함 통신, 잠수함-육상 지휘소간 장거리 저속 데이터 통신 등이 가능한데, 이 체계는 주파수 확산 방식(DSSS : Direct Sequency Spread Spectrum) 기술을 적용하여 음향 스텔스를 구현하고 있다.

주파수 확산 기술은 기존 송신 주파수 대역보다 10배 이상의 송신 주파수 대역에 송신 신호를 확산시켜 통신거리 증가, 간섭 최소화 등이 가능한 기술이다.



▲ 잠수함 역할 및 지휘통신 변화 추세



IV. 맺는 말

공중 감시체계가 보편화 되고, 연안전 중심의 미래 전장에서 잠수함 전력은 전쟁 초기에 은밀하며 신속한 기습 작전을 보장하여 초기 전장 장악의 핵심 전력으로 사용되고, 또한 기습 공격에 대한 강력한 보복 수단으로 사용될 것이므로 분쟁 억제 기능을 할 수 있어 해양 국가의 미래 핵심 전력으로 판단된다.

미래 잠수함의 임무는 탄도 미사일 운용 및 전략 잠수함 요격 임무는 감소하고, 잠수함의 은밀성을 이용한 해상 교통로 봉쇄, 특수전 지원, 정보 수집, 잠수함 탑재 순항 미사일을 이용한 지상 표적 정밀 타격, 무인전 투기 및 무인잠수정의 운용모함 기능 등으로 변화 발전할 것이다.

따라서 잠수함 발사 순항미사일, 잠대공 미사일 등 공격무기의 탑재량이 증가하고, 음향 스텔스를 통한 수동적 방어능력의 향상과 병행하여 요격어뢰(ATT : Anti-Torpedo Torpedo)를 기반으로 대함 미사일 근접 방어 무기체계(CIWS)와 유사한 적극적 어뢰 방어 무기체계가 개발될 것이며, 무장 발사장치는 복수개의 미사일 및 어뢰를 수납하는 발사관, 선측 발사관, 함외 무장발사관 등이 실현될 것으로 예상되며, 임무에 따라서 탑재무장을 재구성할 수 있는 잠수함과 다양한 임무 모듈이 개발될 것이다.

또한 미래의 원자력추진 잠수함은 기존의 원자력추진 장치보다 성능이 향상된 소형 원자력추진 장치를 탑재하는 방향으로 발전할 것이며, 재래식추진 잠수함은 연료전지 등의 AIP 추진 장치가 확대 보급되고, AIP 추진체계의 최대출력 및 수중 지속 능력을 증대시키는 방향으로 발전할 것이다.

목록

댓글 7 0 / 500

로그인

최신순 추천순



유세진 (218.145.xxx.xxx)

2010-07-18 22:20:00

우리도 기존의 스마트 원자로 소형이었다고 알고있습니다
다시시작해야할것 같네요

0



강대한조국 (218.145.xxx.xxx)

2010-07-09 21:19:47

지비꿈님 버지니아는 연안전력에 맞춤형이라 LA급에도 부분적으로 뒤지는 면이 있습니다만...
씨울프급보다는 확실히 한수 아래이구요^^

0



지비꿈 (218.145.xxx.xxx)

2010-07-09 17:57:08

그래도 현존 최강은 버지니아급이죠.

0



하사 (218.145.xxx.xxx)

2010-07-08 14:59:10

결국은 대한민국도 원자력 잠수함을 도입해야 합니다.

그러기 위해서 지금 부터 5000 톤급 잠수함용 원자력 엔진 연구 개발을 시작해야하는데....

0



솔미산 (218.145.xxx.xxx)

2010-07-07 22:19:52

좋은 자료 감사합니다 많은 도움 되었습니다

우리나라 잠수함 개발이나 건조 계획은 어이 진행되나요

장보고 2급 정제상태인가요 아쉽고 중형 3000톤급 이상 개발이

하루 빨리 진행되기를 바랍니다

0



3종보급 (218.145.xxx.xxx)

2010-07-07 18:23:18

중국 대만을 가정한 상황이군요

0



강대한조국 (218.145.xxx.xxx)

2010-07-07 18:22:01

각국의 신형건조되고 있는 잠수함 특히 원자력추진 잠수함의 소개는 다 되어 있으면서

러시아의 야센급만 쏙 빼놓았네요^^

0

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정...

1

댓글

6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요...

11 이지스구축함 '정조대왕
전력화 마치고 작전 배차

2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자재 설계 건조 하이쿤급 잠수함

7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한...

12 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외·

3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞

8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ...

13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착<

- 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려
도 경찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 도 돼”...한화에어로, ‘마... 1 댓글 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘
첫 출하...방위사업법 개

5 “프랑스형 L3 조기경보기... 1 10 한국도민위 2025년 5월 25 101대 인 15 (해병대 원 그랜저) 현대
< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



- 2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐
내



- 3 오발로 폭발한 155mm 야포.

- 4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



- 5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

- 6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

- 7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

- 8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

- 9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

- 10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.